ملزمة الفصل 6 · الأقسام 6.1 و6.2 و6.3

الاستقراء الرياضي

شرح خطوة بخطوة: كل مثال يبدأ بالسؤال، بعدين نفكّر فيه بالأرقام، بعدين نكتب الجواب سطر سطر بالإنجليزي وتحت كل سطر معناه بالعربي.

كيف تستخدمها

1. امشِ بالترتيب. كل صفحة فيها فكرة وحدة.
2. صفحات «مثال محلول» اقرأها بالترتيب: السؤال، ثم نفكر، ثم نكتب.
3. صفحات «دورك» حلها بنفسك، وبعدها شيّك من صفحة الحلول.
4. مستعجل؟ امشِ على الصفحات اللي فوقها «أساسي» بس.

تمارين خطة المقرر

- ☐ 6.1 · الترتيب الحسن ص 8
- ☐ 6.4 · مجموع الفرديات ص 16
- ☐ 6.5 · مجموع $1 + 5 + 9 + \cdots$ ص 17
- ☐ 6.11 · مجموع كسور ص 19
- ☐ 6.16 · القسمة على 7 ص 24
- ☐ 6.22 · $3^n > n^2$ ص 30
- ☐ 6.27 · مجموع $1/k^2$ ص 32
- ☐ 6.19 · حاصل ضرب يساوي صفر ص 35
- ☐ 6.33 · متتابعة $a_n = 2a_{n-1}$ ص 42
- ☐ 6.36 · أعداد فيبوناتشي ص 44

أسئلة الاختبارات السابقة

- ☐ برهان مبدأ الاستقراء · ميد 1447 ص 12
- ☐ المتتابعة $a_n = 2n - 1$ · ميد 1447 ص 39
- ☐ مجموع الفرديات · نهائي 1446 ص 16

تدريب الاختبار

- ☐ تدريب الفخاخ: صح أو خطأ ص 49
- ☐ اختبار قصير · 15 درجة · 35 دقيقة ص 50
- ☐ ورقة ليلة الاختبار ص 55

خطة المذاكرة

اليوم الأول: القاموس والوحدات 1 إلى 4، من ص 2 إلى ص 25. تقريباً 3 ساعات ونص.

اليوم الثاني: الوحدتين 5 و6، من ص 26 إلى ص 47. تقريباً 3 ساعات.

قبل الاختبار بيوم: الوحدة 7، من ص 48 للآخر. تقريباً ساعة ونص.

ألوان الصفحات

■ **أخضر:** شرح ومثال محلول · ■ **أزرق:** دورك تحل · ■ **ذهبي:** سؤال اختبار سابق · ■ **رمادي:** حلول

ليش هالفصل مهم: في ميد السنة اللي فاتت جاب منه 7 درجات من 25، والسؤالين كانوا من الكتاب بالحرف.

قاموس الفصل: الرموز والكلمات

الفكرة: الاختبار بالإنجليزي. هذي الرموز والكلمات اللي تتكرر في الفصل ومعناها بالعربي. ارجع لها كل ما علقت.

الرمز	معناه
$\mathbb{N}$	الأعداد الصحيحة الموجبة: 1, 2, 3, ...
$\mathbb{Z}$	الأعداد الصحيحة: ..., −1, 0, 1, ...
$\mathbb{Q}$	الأعداد النسبية (الكسور)
$\mathbb{R}$	الأعداد الحقيقية
$x \in A$	x عنصر في A
$A \subseteq B$	A مجموعة جزئية من B
$\emptyset$	المجموعة الخالية
$\{x \in \mathbb{Q} : x \geq 1\}$	كل x نسبي بحيث $x \geq 1$
$(0, 1)$ و $[0, 1]$	فترة بدون الطرفين، وفترة معها الطرفين
$\forall$	لكل
$P \Rightarrow Q$	إذا P فإن Q
$a \mid b$	a يقسم b، يعني $b = ax$ لعدد صحيح x
$a \nmid b$	a ما يقسم b
$n!$	المضروب: $n(n-1)\cdots 2 \cdot 1$
$\lvert A \rvert$	عدد عناصر A
$\mathcal{P}(A)$	مجموعة القوة: كل المجموعات الجزئية من A

الكلمة	معناها
statement	جملة (تقرير)، صح أو خطأ
implication	جملة «إذا... فإن...»
positive integer	عدد صحيح موجب: 1, 2, 3, ...
nonnegative integer	عدد صحيح غير سالب: 0, 1, 2, ...
arbitrary	اختياري: أي واحد بدون تحديد
least element	أصغر عنصر
nonempty subset	مجموعة جزئية غير خالية
well-ordered	مرتبة ترتيباً حسناً
axiom	مسلّمة: نقبلها بدون برهان
inductive hypothesis	فرض الاستقراء
sequence	متتابعة
recursively	تكرارياً: كل حد من اللي قبله
conjecture	تخمين، أو خمّن
if and only if	إذا وفقط إذا
counterexample	مثال مضاد
prove or disprove	اثبت أو انفِ

جمل تتكرر في البراهين

Assume that . . .	نفترض أن ...
We show that . . .	نثبت أن ...
Since . . .	بما أن ...
it follows that . . .	ينتج أن ...
Hence / Therefore	إذن / لذلك

as desired	وهذا المطلوب
for some integer x	لعدد صحيح ما x
there exist . . .	يوجد ...
we may assume that . . .	نقدر نفترض أن ...
By the Principle of . . .	حسب مبدأ ...

أصغر عنصر في المجموعة

الفكرة: قبل الاستقراء نحتاج فكرة وحدة بسيطة: «أصغر عنصر». نبدأ بأرقام.

نبدأ بأرقام

المجموعة	أصغر عنصر؟	ليش
$\{3, 5, 9\}$	3	داخل المجموعة، وكل الباقي أكبر منه.
$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$	1	ما فيه عدد صحيح موجب أصغر من 1.
$[0, 1]$	0	هذي الأعداد من 0 إلى 1، ومعها 0 و1. فالصفر داخلها.
$(0, 1)$	ما فيه	هذي الأعداد بين 0 و1، بدون 0 و1. جرّب 0.1: فيه 0.05 أصغر منه وداخلها. أي عدد تختاره، نصّه أصغر منه وداخلها.
$\{1, 1/2, 1/3, \ldots\}$	ما فيه	بعد $1/n$ يجي $1/(n+1)$، وهو أصغر منه وداخلها.

Definition. A number m in a nonempty set $A \subseteq \mathbb{R}$ is called a *least element* of A if $x \geq m$ for every $x \in A$.

بالعربي: العدد m اللي داخل مجموعة A (مو فاضية) نسميه **أصغر عنصر**، إذا كان كل عنصر x في A أكبر من أو يساوي m.

يعني شرطين: (1) m داخل المجموعة. (2) ما فيه عنصر فيها أصغر منه. عشان كذا $(0, 1)$ ما لها أصغر عنصر: الصفر أصغر من كل عناصرها، بس هو مو داخلها.

جت في ميد 1447 (3 درجات): «There is no smallest positive real number»، يعني ما فيه أصغر عدد حقيقي موجب. الحل بنفس حركة النص: لو r أصغر عدد موجب، فإن $r/2$ موجب وأصغر منه. وهذا تناقض.

مثال محلول: أصغر عنصر واحد بس من السلايدات

السؤال

Prove: If a set A of real numbers has a least element, then A has a unique least element.

بالعربي: اثبت أن المجموعة لو كان لها أصغر عنصر، فهو واحد بس (unique = وحيد). يعني ما يمكن يكون لها أصغر عنصرين مختلفين.

نفكر

1. نجرب بأرقام: واحد قال إن 3 و5 الاثنين أصغر عنصر في نفس المجموعة.
2. 3 أصغر عنصر، و5 داخل المجموعة، فلازم $5 \geq 3$. هذا صحيح.
3. و5 أصغر عنصر، و3 داخل المجموعة، فلازم $3 \geq 5$. وهذا خطأ! فمستحيل يكونون الاثنين أصغر عنصر.
4. الشي الوحيد اللي يخلي $m_2 \geq m_1$ و $m_1 \geq m_2$ صحيحين مع بعض: أنهم نفس العدد.

نكتب

1 نفرض	Let m_1 and m_2 be least elements of A. نفرض أن m_1 و m_2 الاثنين أصغر عنصر في A.
2	Since m_1 is a least element and $m_2 \in A$, we have $m_2 \geq m_1$. m_1 أصغر عنصر، و m_2 داخل A، فـ m_2 أكبر من أو يساوي m_1.
3	Since m_2 is a least element and $m_1 \in A$, we have $m_1 \geq m_2$. وبالعكس: m_2 أصغر عنصر، و m_1 داخل A، فـ $m_1 \geq m_2$.
4 النتيجة	Therefore, $m_1 = m_2$. كل واحد أكبر من أو يساوي الثاني، إذن متساويين. فأصغر عنصر واحد بس.

لاحظ: البرهان كله فكرة وحدة: نطبّق تعريف أصغر عنصر مرتين، مرة على كل واحد.

مرتبة ترتيباً حسناً: يعني إيش؟

الفكرة: المجموعة «مرتبة ترتيباً حسناً» إذا أي قطعة تاخذها منها، بشرط ما تكون فاضية، لها أصغر عنصر.

كلمة جديدة: القطعة (subset)

القطعة يعني مجموعة جزئية: تاخذ بعض عناصر المجموعة. مثلاً $\{3, 10\}$ قطعة من $\{2, 3, 6, 10\}$. و«غير خالية» (nonempty) يعني فيها عنصر واحد على الأقل.

نبدأ بأرقام

1. $\{2, 3, 6, 10\}$: خذ أي قطعة، مثل $\{6, 10\}$ أصغر عنصرها 6، أو $\{3, 10\}$ أصغر عنصرها 3. أي قطعة فيها كم عدد بس، فلها أصغر عنصر. **مرتبة**
2. $[0, 1]$: هي نفسها لها أصغر عنصر، 0. بس القطعة $(0, 1)$ ما لها أصغر عنصر (شفناها قبل صفحتين). **مو مرتبة**

الدرس: «لها أصغر عنصر» يعني المجموعة نفسها بس. «مرتبة ترتيباً حسناً» أقوى: كل قطعة منها.

Definition. A nonempty set S of real numbers is *well-ordered* if every nonempty subset of S has a least element.

بالعربي: المجموعة S (مو فاضية) نسميها **مرتبة ترتيباً حسناً**، إذا كل قطعة غير خالية منها لها أصغر عنصر.

The Well-Ordering Principle. The set $\mathbb{N}$ of positive integers is well-ordered.

بالعربي: مبدأ الترتيب الحسن: الأعداد 1, 2, 3, ... مرتبة ترتيباً حسناً. يعني أي مجموعة غير خالية منها لها أصغر عدد. الكتاب يقبلها بدون برهان (axiom = مسلّمة).

Theorem 6.7. For each integer m, the set $S = \{i \in \mathbb{Z} : i \geq m\}$ is well-ordered.

بالعربي: الأعداد الصحيحة من m وفوق مرتبة ترتيباً حسناً. مثلاً لو $m = -3$: $\{-3, -2, -1, 0, 1, \ldots\}$. نفس فكرة $\mathbb{N}$، بس تبدأ من m.

مثال محلول: الجواب «لا»

السؤال

Is $S = \{x \in \mathbb{R} : 0 \le x \le 2\}$ well-ordered?

بالعربي: S هي كل الأعداد الحقيقية من 0 إلى 2. هل هي مرتبة ترتيباً حسناً؟

نفكر

1. مرتبة ترتيباً حسناً يعني كل قطعة منها لها أصغر عدد. فلو لقينا قطعة وحدة ما لها، الجواب «لا».
2. نجرب القطعة T: الأعداد من 0 إلى 2، بس بدون الصفر.
3. وش أصغر عدد في T؟ 0.1؟ لا، 0.05 أصغر منه وداخلها. 0.05؟ لا، 0.025 أصغر منه. كل عدد نختاره، نصّه أصغر منه وداخل T.
4. يعني T ما لها أصغر عنصر. لقينا القطعة، فالجواب: **لا**.

نكتب

1 القطعة	The subset $T = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x \le 2\}$ of S is nonempty خذ القطعة T: الأعداد من 0 إلى 2 بدون الصفر. وهي مو فاضية (فيها 1 مثلاً).
2 السبب	and has no least element, since if $r \in T$, then $r/2 \in T$ and $r/2 < r$. وما لها أصغر عنصر، لأن أي عدد r فيها، نصّه $r/2$ داخلها وأصغر منه.
3 النتيجة	Hence S is not well-ordered. إذن S مو مرتبة ترتيباً حسناً.

انتبه: S نفسها لها أصغر عنصر (0)، ومع كذا الجواب «لا». الشرط على كل قطعة، مو على S بس.

حركة ثانية: في الأعداد الصحيحة اللي ما لها بداية، مثل $\{0, -1, -2, \dots\}$، استخدم «ناقص 1»: أي عدد r فيها، $r - 1$ داخلها وأصغر منه.

أمثلة محلولة: الجواب «نعم»

الفكرة: الجواب «نعم» يجي في ثلاث حالات. في كل حالة نفكر في سطر، ونكتب جملة وحدة.

مثال 1 · مجموعة منتهية

Is $S = \{3, 7, 20\}$ well-ordered?

نفكر: فيها ثلاث أعداد بس. أي قطعة منها فيها أعداد قليلة، فأكيد لها أصغر عدد. الجواب: نعم.

نكتب

S is a nonempty finite set, so every nonempty subset of S is finite and has a least element. Hence S is well-ordered.

S منتهية (عدد عناصرها محدود)، فكل قطعة منها منتهية ولها أصغر عنصر. إذن S مرتبة.

مثال 2 · جزء من ℕ

Is $S = \{2, 4, 6, 8, \ldots\}$ well-ordered?

نفكر: كل أعدادها من $\mathbb{N}$. وأي قطعة منها أعداد من $\mathbb{N}$، ومبدأ الترتيب الحسن يقول لها أصغر عدد. الجواب: نعم.

نكتب

$S \subseteq \mathbb{N}$, so every nonempty subset of S is a nonempty subset of $\mathbb{N}$, which has a least element by the Well-Ordering Principle. Hence S is well-ordered.

S جزء من ℕ، فكل قطعة منها قطعة من ℕ، ولها أصغر عنصر حسب مبدأ الترتيب الحسن. إذن S مرتبة.

مثال 3 · أعداد صحيحة من m وفوق

Is $S = \{x \in \mathbb{Z} : x \geq -5\}$ well-ordered?

نفكر: هذي الأعداد الصحيحة من -5 وفوق: $-5, -4, -3, \ldots$ و Theorem 6.7 يقول إنها مرتبة. الجواب: نعم.

نكتب

$S = \{i \in \mathbb{Z} : i \geq m\}$ with $m = -5$, so S is well-ordered by Theorem 6.7.

S هي الأعداد الصحيحة من -5 وفوق، فهي مرتبة حسب Theorem 6.7.

الخلاصة: منتهية؟ جزء من ℕ؟ أعداد صحيحة من m وفوق؟ الجواب نعم، وتكتب جملتها. غير كذا: دوّر قطعة ما لها أصغر عنصر، مثل الصفحة اللي قبل.

تمرين 6.1 دورك

السؤال

6.1. Which of the following sets are well-ordered?

(a) $S = \{x \in \mathbb{Q} : x \geq -10\}$ (b) $S = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

(c) $S = \{x \in \mathbb{Q} : -1 \leq x \leq 1\}$ (d) $S = \{p : p \text{ is a prime}\} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \ldots\}$

بالعربي: أي من هذي المجموعات مرتبة ترتيباً حسناً؟ (a) الأعداد النسبية من -10 وفوق. (b) $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$. (c) الأعداد النسبية من -1 إلى 1. (d) الأعداد الأولية.

قبل ما تكتب

لكل مجموعة اسأل: منتهية؟ جزء من $\mathbb{N}$؟ أعداد صحيحة من m وفوق؟ إذا إيه، الجواب نعم وجملتها في ص 7.

إذا لا، دوّر قطعة ما لها أصغر عنصر، مثل ص 6.

(a) ☐ Well-ordered ☐ Not well-ordered · السبب:

(b) ☐ Well-ordered ☐ Not well-ordered · السبب:

(c) ☐ Well-ordered ☐ Not well-ordered · السبب:

(d) ☐ Well-ordered ☐ Not well-ordered · السبب:

تلميح: $\mathbb{Q}$ هي الأعداد النسبية (الكسور). لو r نسبي موجب، فنصّه $r/2$ نسبي موجب وأصغر منه.

فكرة الاستقراء: نبدأ بأرقام

الفكرة: الاستقراء طريقة تثبت فيها أن جملة صحيحة لكل الأعداد 1, 2, 3, ... بدون ما تجربها كلها.

نجرب جملة

الجملة: «مجموع الأعداد من 1 إلى n يساوي $n(n+1)/2$».

n	$1+2+\cdots+n$	$n(n+1)/2$	
1	1	$1\cdot 2/2=1$	✓
2	$1+2=3$	$2\cdot 3/2=3$	✓
3	$1+2+3=6$	$3\cdot 4/2=6$	✓
4	$1+2+3+4=10$	$4\cdot 5/2=10$	✓

صحيحة للأربعة. بس الأعداد ما تخلص، وما نقدر نجربها كلها. نحتاج طريقة ثانية.

الفكرة: الدومينو



لو أثبتنا شيئين: (1) أول قطعة تطيح، و(2) أي قطعة تطيح تطيّح اللي بعدها، فكل القطع بتطيح.

في الرياضيات: (1) الجملة صحيحة عند $n=1$. (2) **لو** كانت صحيحة عند عدد k، فهي صحيحة عند $k+1$.

ليش يكفي؟ من (1): صحيحة عند 1. من (2) مع $k=1$: صحيحة عند 2. ومع $k=2$: صحيحة عند 3. وهكذا لأي عدد.

كلمة جديدة: $P(n)$

نسمي الجملة $P(n)$، يعني «الجملة عند العدد n». مثلاً $P(3)$ هي: $1+2+3=3\cdot 4/2$. و$P(k)$ هي الجملة عند عدد اسمه k، و$P(k+1)$ عند العدد اللي بعده.

مبدأ الاستقراء مثل ما في الكتاب

Theorem 6.2 (The Principle of Mathematical Induction). For each positive integer n, let $P(n)$ be a statement.

بالعربي: لكل عدد صحيح موجب n، عندنا جملة $P(n)$.

If (1) $P(1)$ is true and

بالعربي: إذا كان: (1) $P(1)$ صحيحة، و

(2) the implication "If $P(k)$, then $P(k+1)$" is true for every positive integer k,

بالعربي: (2) الجملة «إذا $P(k)$ فإن $P(k+1)$» صحيحة لكل عدد صحيح موجب k،

then $P(n)$ is true for every positive integer n.

بالعربي: فإن $P(n)$ صحيحة لكل عدد صحيح موجب n.

يعني إيش؟

1. الشرط (1) هو الدومينو الأول. اسمه الأساس (base step): تعوّض $n = 1$ وتتأكد.
2. الشرط (2) هو «كل قطعة تطيّح اللي بعدها». اسمه الخطوة (inductive step).
3. إذا تحقق الاثنين، الجملة صحيحة لكل n.

أهم نقطة: ليش مسموح أفترض $P(k)$؟

في الخطوة ما نقول إن $P(k)$ صحيحة. نقول: **لو** كانت صحيحة، فاللي بعدها صحيحة. مثل: «لو طاحت القطعة رقم k، بتطيّح اللي بعدها».

عشان كذا الخطوة تبدأ بـ «نفترض $P(k)$» وتطلّع منها $P(k+1)$. وهذا الافتراض اسمه فرض الاستقراء (inductive hypothesis).

اسأل نفسك

لو أثبتّ الشرط (2) بس، بدون الأساس؟

> ما أثبتّ شي، لأن السلسلة ما لها بداية. مثال: $P(n) : n = n + 1$. الشرط (2) صحيح، لأنك لو زدت 1 على الطرفين تطلع $k + 1 = k + 2$، بس ولا $P(n)$ صحيحة.

البرهان بهالطريقة اسمه induction proof أو proof by induction، والأساس اسمه بعد basis step أو anchor.

مثال محلول: أول برهان استقراء

مثال السلايدات 1

السؤال

Prove that $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ for every positive integer n.

بالعربي: اثبت أن مجموع الأعداد من 1 إلى n يساوي $n(n+1)/2$، لكل عدد صحيح موجب n.

نفكر

1. الأساس: عند $n = 1$ الطرف الأيسر 1، والأيمن $1 \cdot 2/2 = 1$. متساويين.
2. الفرض: الجملة عند k: $1 + \cdots + k = k(k+1)/2$. والمطلوب: نبدّل n بـ $k+1$: $1 + \cdots + (k+1) = (k+1)(k+2)/2$.
3. الخطوة بأرقام: لو $k = 3$، المجموع 6. نضيف الحد الجديد 4: $6 + 4 = 10 = 4 \cdot 5/2$. بالحروف نفس الشي: نفصل آخر حد $(k+1)$، والباقي نبدّله بالفرض.

نكتب

Base الأساس

Since $1 = \frac{1 \cdot 2}{2}$, the statement is true for $n = 1$.

عند $n = 1$ الطرفين متساويين، فالجملة صحيحة.

Assume الفرض

Assume that $1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}$ for an arbitrary positive integer k.

نفترض أنها صحيحة عند عدد k (أي عدد صحيح موجب).

Show المطلوب

We show that $1 + 2 + \cdots + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$.

نثبت أنها صحيحة عند $k + 1$.

Step الخطوة

$$1 + 2 + \cdots + (k+1) = (1 + 2 + \cdots + k) + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1)$$
$$= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

فصلنا آخر حد، وبدّلنا اللي بين القوسين بالفرض، ووحّدنا المقام، وطلّعنا $(k+1)$ عامل مشترك.

Conclude الختام

By the Principle of Mathematical Induction, $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ for every positive integer n.

حسب مبدأ الاستقراء، صحيحة لكل عدد صحيح موجب n.

لاحظ: البرهان خمس أسطر بنفس الترتيب: الأساس، الفرض، المطلوب، الخطوة، الختام. كل برهان استقراء في الفصل بيجيك بنفس الشكل.

برهان مبدأ الاستقراء: نفكر

ميد 1447 · 3 درجات

السؤال

For each positive integer n, let $P(n)$ be a statement. If (1) $P(1)$ is true and (2) the implication $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ is true for every positive integer k, then $P(n)$ is true for every positive integer n.

بالعربي: السؤال يطلب برهان مبدأ الاستقراء نفسه: إذا الشرطين صحيحين، فـ $P(n)$ صحيحة لكل n. (جا كذا في ميد 1447 تحت «Prove or disprove».)

نفكر

1. الطريقة: بالتناقض. نفترض أن المبدأ غلط: الشرطين صحيحين، بس فيه أعداد الجملة عندها خاطئة. ونوصل لشي مستحيل.
2. نجمع الأعداد اللي الجملة عندها خاطئة («الفاشلين») في مجموعة S. هي مو فاضية، وكلها من $\mathbb{N}$. فحسب مبدأ الترتيب الحسن، لها أصغر عنصر. نسميه s.
3. بأرقام: تخيّل أن أصغر فاشل هو 5 (شف الرسم تحت).



5 أصغر فاشل، فكل اللي قبله صحيح، ومنها 4. بس الشرط (2) مع $k = 4$ يقول: 4 صحيحة تجرّ 5. يعني 5 صحيحة وفاشلة في نفس الوقت. مستحيل!

نفس الكلام بالحرف s

1. s ما يقدر يكون 1، لأن $P(1)$ صحيحة (الشرط 1). إذن $s \geq 2$، و $s - 1$ عدد طبيعي.
2. $s - 1$ أصغر من s، و s أصغر فاشل، فـ $s - 1$ مو فاشل: $P(s-1)$ صحيحة.
3. الشرط (2) ينقل الصحة من $s - 1$ إلى s، فـ $P(s)$ صحيحة. بس s فاشل. تناقض!

برهان مبدأ الاستقراء: نكتب

ميد 1447 · 3 درجات

1	Assume, to the contrary, that the theorem is false. Then conditions (1) and (2) are satisfied but there exist some positive integers n for which $P(n)$ is a false statement. نفترض العكس: المبرهنة خاطئة. يعني الشرطين متحققين، بس فيه أعداد n الجملة $P(n)$ عندها خاطئة.
2	Let $S = \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ is false}\}$. Since S is a nonempty subset of $\mathbb{N}$, it follows by the Well-Ordering Principle that S contains a least element s. نجمع الأعداد الفاشلة في S. هي مو فاضية وكلها من $\mathbb{N}$، فحسب مبدأ الترتيب الحسن لها أصغر عنصر s.
3	Since $P(1)$ is true, $1 \notin S$. Thus $s \geq 2$ and $s - 1 \in \mathbb{N}$. $P(1)$ صحيحة، فـ 1 مو من الفاشلين. إذن $s \geq 2$، و $s - 1$ عدد طبيعي.
4	Therefore, $s - 1 \notin S$ and so $P(s - 1)$ is a true statement. $s - 1$ أصغر من أصغر فاشل، فهو مو فاشل: $P(s - 1)$ صحيحة.
5	By condition (2), $P(s)$ is also true and so $s \notin S$. This, however, contradicts our assumption that $s \in S$. الشرط (2) ينقل الصحة من $s - 1$ إلى s، فـ s مو فاشل. وهذا يناقض أن s فاشل.

في الاختبار: اكتب الخمس جمل بنفس الترتيب. كل جملة فيها معلومة يدوّرها المصحح: الافتراض بالعكس، تعريف S والترتيب الحسن، $s \geq 2$، $P(s - 1)$ صحيحة، والتناقض.

تأكد إنك فهمت: وين استخدمنا الشرط (1)؟ في الجملة 3، هو اللي طلّع 1 من الفاشلين. ووين الشرط (2)؟ في الجملة 5، هو اللي نقل الصحة. لو برهانك ما استخدم الشرطين، فيه شي ناقص.

احفظ البرهان في 10 دقائق دورك

1. اقرأ السلسلة تحت بصوت مرتين.
2. غطِّ الصفحة اللي قبل، واملأ الفراغات.
3. اكتب البرهان كامل في المربع من ذاكرتك.
4. بكرة اكتبه مرة ثانية بدون ما تطالع.

S = الأعداد الفاشلة ← لها أصغر عنصر s ← s ≠ 1 ← s − 1 صحيح ← الشرط (2): s صحيح ← تناقض

Assume, to the contrary, that _____. Then (1) and (2) hold but some $P(n)$ is false. Let $S = \{n \in \mathbb{N} : $ _____$\}$. Since S is a nonempty subset of $\mathbb{N}$, by the _____, S contains a least element s. Since _____, $1 \notin S$. Thus $s \geq$ ____ and $s - 1 \in \mathbb{N}$. Therefore $s - 1$ ____ S, and so $P(s-1)$ is _____. By condition ____, $P(s)$ is also true, and so s ____ S. This contradicts _____ .

اكتب البرهان كامل من ذاكرتك

الحلول شيّك

تمرين 6.1

(a) No	The subset $T = \{x \in \mathbb{Q} : x > 0\}$ of S is nonempty and has no least element, since if $r \in T$, then $r/2 \in T$ and $r/2 < r$. Hence S is not well-ordered. القطعة: الأعداد النسبية الموجبة. نص أي عدد فيها أصغر منه وداخلها، فما لها أصغر عنصر.
(b) Yes	S is a nonempty finite set, so every nonempty subset of S is finite and has a least element. Hence S is well-ordered. منتهية، فمرتبة.
(c) No	The subset $T = \{x \in \mathbb{Q} : 0 < x \leq 1\}$ of S is nonempty and has no least element, since if $r \in T$, then $r/2 \in T$ and $r/2 < r$. Hence S is not well-ordered. القطعة: النسبية من 0 إلى 1 بدون الصفر. نفس حركة النص.
(d) Yes	$S \subseteq \mathbb{N}$, so every nonempty subset of S is a nonempty subset of $\mathbb{N}$, which has a least element by the Well-Ordering Principle. Hence S is well-ordered. الأعداد الأولية كلها من $\mathbb{N}$، فمرتبة.

انتبه: في (a) المجموعة نفسها لها أصغر عنصر (−10)، لكن هذا ما يكفي. الشرط على كل القطع.

فراغات البرهان بالترتيب

1. the theorem is false
2. $P(n)$ is false
3. Well-Ordering Principle
4. $P(1)$ is true
5. 2
6. $\notin$
7. true
8. (2)
9. $\notin$
10. our assumption that $s \in S$

قيّم نفسك: إذا كتبت البرهان كامل بدون ما تطالع، علّم عليه في الغلاف. إذا لا، ارجع له بعد ما تخلص الوحدة 3 واكتبه مرة ثانية.

تمرين 6.4

نهائي 1446 · 3 درجات

السؤال

6.4. Prove that $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$ for every positive integer n (1) by mathematical induction and (2) by adding $1+3+5+\cdots+(2n-1)$ and $(2n-1)+(2n-3)+\cdots+1$.

بالعربي: اثبت أن مجموع الأعداد الفردية $1+3+5+\cdots+(2n-1)$ يساوي n^2، لكل عدد صحيح موجب n، بطريقتين: (1) بالاستقراء، و(2) بجمع المجموع مع نفسه مكتوب بالعكس.

(1) بالاستقراء: نفس خطوات مثال ص 11. كمّل الأسطر الفاضية

Base الأساس	Since $1=1^2$, the statement is true for $n=1$. عند $n=1$: الطرفين يساوون 1.
Assume الفرض	
Show المطلوب	We show that $1+3+5+\cdots+(2k+1)=(k+1)^2$. الحد الأخير عند $k+1$: $2(k+1)-1=2k+1$.
Step الخطوة	
Conclude الختام	

(2) بالجمع

نفكر بأرقام أصغر

خذ $1+2+3+4$. اكتبه مرة ثانية بالعكس $4+3+2+1$، واجمع عمود عمود: $5+5+5+5=20$.

هذا ضعف المجموع، فالمجموع 10.

سوّ نفس الشي على $1+3+\cdots+(2n-1)$: كم مجموع كل عمود؟ وكم عمود؟

S = 1 + 3 + ⋯ + (2n−1) و S = (2n−1) + (2n−3) + ⋯ + 1

تلميح (1): في الخطوة افصل آخر حد $(2k+1)$، وبدّل الباقي بالفرض، و $k^2+2k+1=(k+1)^2$.

تلميح (2): كل عمود مجموعه $2n$، وعندك n عمود.

تمرين 6.5 دورك

السؤال

6.5. Use mathematical induction to prove that $1 + 5 + 9 + \cdots + (4n - 3) = 2n^2 - n$ for every positive integer n.

بالعربي: استخدم الاستقراء عشان تثبت أن $1 + 5 + 9 + \cdots + (4n - 3) = 2n^2 - n$، لكل عدد صحيح موجب n.

قبل ما تكتب: جاوب في المسودة

1. تأكد من الأساس بالأرقام: عند $n = 1$ الطرف الأيسر كم؟ والأيمن كم؟
2. وش الحد الأخير عند $k + 1$؟ (بدّل n بـ $k + 1$ في $4n - 3$.)
3. وش الطرف الأيمن عند $k + 1$؟ (بدّل n بـ $k + 1$ في $2n^2 - n$ وفكّه.)

Base الأساس	
Assume الفرض	
Show المطلوب	
Step الخطوة	
Conclude الختام	

تلميح 1: الحد الأخير $4(k + 1) - 3 = 4k + 1$.

تلميح 2: الهدف بعد الفك: $2(k + 1)^2 - (k + 1) = 2k^2 + 3k + 1$.

مثال محلول: مجموع كسور

مثال السلايدات 2

السؤال

Prove that $\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\cdots+\frac{1}{(n+1)(n+2)}=\frac{n}{2n+4}$ for every positive integer n.

بالعربي: اثبت أن مجموع هذي الكسور يساوي $n/(2n+4)$، لكل عدد صحيح موجب n.

نفكر

1. نفس خطوات مثال 1. الجديد بس الكسور: الحد الجديد عند $k+1$ هو $\frac{1}{(k+2)(k+3)}$ (بدّلنا n بـ $k+1$).
2. نبدّل كل اللي قبله بالفرض $\frac{k}{2k+4}$، ونكتب $2k+4=2(k+2)$ عشان يبان المقام المشترك $2(k+2)(k+3)$.
3. الهدف $\frac{k+1}{2k+6}$ ما فيه $(k+2)$، فلازم البسط فيه $(k+2)$ وبيختصر: $k^2+3k+2=(k+1)(k+2)$.

نكتب

Base الأساس	Since $\frac{1}{2\cdot3}=\frac{1}{6}=\frac{1}{2\cdot1+4}$, the formula holds for $n=1$. عند $n=1$ الطرفين يساوون $1/6$.
Assume الفرض	Assume that $\frac{1}{2\cdot3}+\cdots+\frac{1}{(k+1)(k+2)}=\frac{k}{2k+4}$ for a positive integer k. نفترض أنها صحيحة عند k.
Show المطلوب	We show that $\frac{1}{2\cdot3}+\cdots+\frac{1}{(k+2)(k+3)}=\frac{k+1}{2k+6}$. نثبتها عند $k+1$.
Step الخطوة	$$\frac{1}{2\cdot3}+\cdots+\frac{1}{(k+2)(k+3)}=\frac{k}{2(k+2)}+\frac{1}{(k+2)(k+3)}=\frac{k(k+3)+2}{2(k+2)(k+3)}$$ $$=\frac{(k+1)(k+2)}{2(k+2)(k+3)}=\frac{k+1}{2k+6}.$$ بدّلنا الكسور اللي قبل الحد الجديد بالفرض، ووحّدنا المقام، وحلّلنا البسط، واختصرنا $(k+2)$.
Conclude الختام	By the Principle of Mathematical Induction, the formula holds for every positive integer n. حسب مبدأ الاستقراء، صحيحة لكل n.

تمرين 6.11 دورك

السؤال

6.11. Prove that $\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{4\cdot5}+\cdots+\frac{1}{(n+2)(n+3)}=\frac{n}{3n+9}$ for every positive integer n.

بالعربي: اثبت أن هذا المجموع يساوي $n/(3n+9)$، لكل عدد صحيح موجب n.

قبل ما تكتب: سخّن

هذا توأم المثال اللي قبله. جهّز الحركتين اللي بتحتاجها:

$k^2+4k+3=(_____)(_____)$ $\quad 3k+9=3(_____)$

Base الأساس	
Assume الفرض	
Show المطلوب	
Step الخطوة	
Conclude الختام	

تلميح 1: $3k+9=3(k+3)$، فالمقام المشترك $3(k+3)(k+4)$.

تلميح 2: البسط $(k+1)(k+3)=k(k+4)+3$.

تلميح 3: الهدف $\frac{k+1}{3(k+4)}=\frac{k+1}{3(k+1)+9}$.

الحلول شيّك

تمرين 6.4 (1)

Assume الفرض	Assume that $1+3+5+\cdots+(2k-1)=k^2$ for an arbitrary positive integer k. نفترض أنها صحيحة عند k.
Step الخطوة	By the inductive hypothesis, $1+3+\cdots+(2k-1)+(2k+1)=k^2+(2k+1)=(k+1)^2$. فصلنا آخر حد $(2k+1)$ وبدّلنا الباقي بالفرض k^2، و $k^2+2k+1=(k+1)^2$.
Conclude الختام	By the Principle of Mathematical Induction, $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$ for every positive integer n. إذن صحيحة لكل n.

تمرين 6.4 (2)

Proof البرهان	Let $S=1+3+\cdots+(2n-1)$. Writing the terms in reverse order, $S=(2n-1)+(2n-3)+\cdots+1$. Adding the two expressions term by term, each of the n pairs has sum $2n$, so $2S=n(2n)=2n^2$. Hence $S=n^2$. كتبنا المجموع مرتين، مرة بالعكس، وجمعنا عمود عمود: كل عمود $2n$، وعندنا n عمود. فـ $2S=2n^2$، يعني $S=n^2$.

تمرين 6.5

Base الأساس	Since $1=2\cdot 1^2-1$, the statement is true for $n=1$. عند $n=1$ الطرفين يساوون 1.
Assume الفرض	Assume that $1+5+\cdots+(4k-3)=2k^2-k$ for an arbitrary positive integer k. نفترض أنها صحيحة عند k.
Show المطلوب	We show that $1+5+\cdots+(4k+1)=2(k+1)^2-(k+1)$. نثبتها عند $k+1$، والحد الأخير $4k+1$.
Step الخطوة	By the inductive hypothesis, $1+5+\cdots+(4k-3)+(4k+1)=(2k^2-k)+(4k+1)=2k^2+3k+1=2(k+1)^2-(k+1)$. فصلنا آخر حد وبدّلنا الباقي بالفرض، وجمعنا، وطلع نفس الهدف بعد ما نفكّه.
Conclude الختام	By the Principle of Mathematical Induction, the formula holds for every positive integer n. إذن صحيحة لكل n.

حل تمرين 6.11 شيّك

Base الأساس	Since $\frac{1}{3\cdot4} = \frac{1}{12} = \frac{1}{3\cdot1+9}$, the formula holds for $n = 1$. عند $n = 1$ الطرفين يساوون $1/12$.
Assume الفرض	Assume that $\frac{1}{3\cdot4} + \cdots + \frac{1}{(k+2)(k+3)} = \frac{k}{3k+9}$ for a positive integer k. نفترض أنها صحيحة عند k.
Show المطلوب	We show that $\frac{1}{3\cdot4} + \cdots + \frac{1}{(k+3)(k+4)} = \frac{k+1}{3k+12}$. نثبتها عند $k+1$: الحد الجديد $\frac{1}{(k+3)(k+4)}$.
Step الخطوة	By the inductive hypothesis, $$\frac{1}{3\cdot4} + \cdots + \frac{1}{(k+3)(k+4)} = \frac{k}{3(k+3)} + \frac{1}{(k+3)(k+4)} = \frac{k(k+4)+3}{3(k+3)(k+4)}$$ $$= \frac{(k+1)(k+3)}{3(k+3)(k+4)} = \frac{k+1}{3(k+4)} = \frac{k+1}{3k+12}.$$ نفس حركات مثال الكسور: الفرض، ثم مقام مشترك، ثم تحليل البسط، ثم نختصر $(k+3)$.
Conclude الختام	By the Principle of Mathematical Induction, the formula holds for every positive integer n. إذن صحيحة لكل n.

أجوبة التسخين: $k^2+4k+3=(k+1)(k+3)$ و $3k+9=3(k+3)$.

راجع نفسك قبل ما تكمل

- ☐ أعرف أكتب الأسطر الخمسة بالترتيب بدون ما أطالع.
- ☐ أعرف أكتب $P(k+1)$ صح، وأفصل آخر حد.
- ☐ أعرف أكتب برهان مبدأ الاستقراء من ذاكرتي.

القسمة: الفكرة بالأرقام

الفكرة: في أسئلة القسمة تثبت أن عدد يقسم عبارة فيها n، لكل n. نفهم الرمز أول، ونجرب بأرقام.

وش يعني $a \mid b$؟

$3 \mid 15$ تنقرأ «3 يقسم 15»، لأن $15 = 3 \times 5$ والـ 5 عدد صحيح. أما $3 \nmid 16$، لأن $16 \div 3$ مو عدد صحيح.

بالتعريف: $a \mid b$ يعني $b = a \cdot x$ لعدد صحيح x. وهذي الصيغة (معادلة) هي اللي نشتغل فيها، لأن المعادلة نقدر نعوّض فيها.

نجرب السؤال اللي بنحله: $9 \mid (4^{3n} - 1)$

n	0	1	2
$4^{3n} - 1$	$1 - 1 = 0$	$64 - 1 = 63$	$4096 - 1 = 4095$
يقبل القسمة على 9؟	$0 = 9 \times 0$ ✓	$63 = 9 \times 7$ ✓	$4095 = 9 \times 455$ ✓

الحركة: «اعزل وعوّض» بأرقام

1. من $n = 1$: $4^3 - 1 = 9 \times 7$. نعزل القوة لوحدها: $4^3 = 9 \times 7 + 1$.
2. نبي $n = 2$: $4^6 = 4^3 \cdot 4^3 = 64 \cdot 4^3$.
3. نعوّض: $4^6 - 1 = 64(9 \times 7 + 1) - 1 = 64 \times 9 \times 7 + 63$.
4. نطلّع 9 عامل مشترك: $9(64 \times 7 + 7) = 9 \times 455 =$. يقبل القسمة على 9 ✓

في الصفحة الجاية نفس الأربع خطوات بالحروف، والـ 7 يصير x.

انتبه: $64 \cdot 4^3 - 1$ مو نفس $64(4^3 - 1)$. عشان كذا نعوّض 4^3 كاملة $(9 \times 7 + 1)$، مو $4^3 - 1$.

مثال محلول: القسمة على 9

مثال السلايدات 5

السؤال

Prove that $9 \mid (4^{3n} - 1)$ for every nonnegative integer n.

بالعربي: اثبت أن $4^{3n} - 1$ يقبل القسمة على 9، لكل عدد صحيح غير سالب n (يعني 0, 1, 2, ...).

نفكر

1. «غير سالب» يعني نبدأ من 0، فالأساس $n = 0$. (البداية من عدد غير 1 تنشرح في الوحدة 5.)
2. الفرض: $9 \mid (4^{3k} - 1)$، يعني $4^{3k} - 1 = 9x$. نعزل القوة: $4^{3k} = 9x + 1$.
3. المطلوب عند $k + 1$: $4^{3(k+1)} = 4^{3k+3}$، فنثبت $9 \mid (4^{3k+3} - 1)$.
4. الخطوة: $4^{3k+3} = 4^3 \cdot 4^{3k} = 64 \cdot 4^{3k}$، نعوّض ونطلّع 9 عامل مشترك. نفس اللي سويناه بالأرقام.

نكتب

Base الأساس	When $n = 0$, $4^{3n} - 1 = 0$. Since $9 \mid 0$, the statement is true when $n = 0$. عند $n = 0$ العبارة تساوي 0، والصفر يقبل القسمة على 9.
Assume الفرض	Assume that $9 \mid (4^{3k} - 1)$, where k is a nonnegative integer. Then $4^{3k} - 1 = 9x$ for some integer x. Hence, $4^{3k} = 9x + 1$. نفترض أن 9 يقسمها عند k، يعني تساوي $9x$. ونعزل القوة: $4^{3k} = 9x + 1$.
Show المطلوب	We show that $9 \mid (4^{3k+3} - 1)$. نثبت أن 9 يقسمها عند $k + 1$.
Step الخطوة	$$4^{3k+3} - 1 = 4^3 \cdot 4^{3k} - 1 = 64(9x + 1) - 1 = 64 \cdot 9x + 63 = 9(64x + 7).$$ Since $64x + 7$ is an integer, $9 \mid (4^{3k+3} - 1)$. طلّعنا $4^3 = 64$، وعوّضنا القوة من الفرض، وطلّعنا 9 عامل مشترك. و$64x + 7$ عدد صحيح، فالعبارة تقبل القسمة على 9.
Conclude الختام	By the Principle of Mathematical Induction, $9 \mid (4^{3n} - 1)$ for every nonnegative integer n. حسب مبدأ الاستقراء، صحيحة لكل n = 0, 1, 2, ...

ملاحظة من الكتاب: ما ضربنا $9 \cdot 64$، لأننا بنطلّع 9 عامل مشترك في الخطوة اللي بعدها. خل العدد اللي تقسم عليه ظاهر.

تمرين 6.16 دورك

السؤال

6.16. Prove that $7 \mid \left[3^{4n+1} - 5^{2n-1}\right]$ for every positive integer n.

بالعربي: اثبت أن 7 يقسم $3^{4n+1} - 5^{2n-1}$، لكل عدد صحيح موجب n.

قبل ما تكتب: جاوب في المسودة

1. كم تطلع العبارة عند $n = 1$؟ هل تقبل القسمة على 7؟
2. من الفرض، أي قوة تعزلها لوحدها؟
3. كيف تكتب $3^{4(k+1)+1}$ بدلالة 3^{4k+1}؟ و$5^{2(k+1)-1}$ بدلالة 5^{2k-1}؟

Base الأساس	
Assume الفرض	
Show المطلوب	
Step الخطوة	
Conclude الختام	

تلميح 1: الأساس: $3^5 - 5^1 = 243 - 5 = 238 = 7 \cdot 34$.

تلميح 2: من الفرض $3^{4k+1} - 5^{2k-1} = 7x$، يعني $3^{4k+1} = 7x + 5^{2k-1}$.

تلميح 3: $3^{4(k+1)+1} = 3^4 \cdot 3^{4k+1} = 81 \cdot 3^{4k+1}$، و $5^{2(k+1)-1} = 5^2 \cdot 5^{2k-1} = 25 \cdot 5^{2k-1}$.

حل تمرين 6.16 شيّك

Base الأساس	When $n = 1$, $3^{4n+1} - 5^{2n-1} = 3^5 - 5 = 238 = 7 \cdot 34$, so $7 \mid 238$. عند $n = 1$ العبارة 238، وهي 7×34.
Assume الفرض	Assume that $7 \mid (3^{4k+1} - 5^{2k-1})$ for a positive integer k. Then $3^{4k+1} - 5^{2k-1} = 7x$ for some integer x, so $3^{4k+1} = 7x + 5^{2k-1}$. نفترض أن 7 يقسمها عند k، ونعزل 3^{4k+1}.
Show المطلوب	We show that $7 \mid (3^{4k+5} - 5^{2k+1})$. عند $k+1$: $4(k+1)+1 = 4k+5$ و $2(k+1)-1 = 2k+1$.
Step الخطوة	$$3^{4k+5} - 5^{2k+1} = 81 \cdot 3^{4k+1} - 25 \cdot 5^{2k-1} = 81\left(7x + 5^{2k-1}\right) - 25 \cdot 5^{2k-1}$$ $$= 567x + 56 \cdot 5^{2k-1} = 7\left(81x + 8 \cdot 5^{2k-1}\right).$$ Since $81x + 8 \cdot 5^{2k-1}$ is an integer, $7 \mid (3^{4k+5} - 5^{2k+1})$. طلّعنا القوى القديمة ($3^4 = 81$ و $5^2 = 25$)، وعوّضنا من الفرض، وطلّعنا 7 عامل مشترك ($567 = 7 \times 81$ و $56 = 7 \times 8$).
Conclude الختام	By the Principle of Mathematical Induction, $7 \mid (3^{4n+1} - 5^{2n-1})$ for every positive integer n. إذن صحيحة لكل n.

طريقة ثانية (اجمع واطرح): $3^{4k+1} - 25 \cdot 5^{2k-1} = 81\left(3^{4k+1} - 5^{2k-1}\right) + 56 \cdot 5^{2k-1}$. القوس يقبل القسمة على 7 بالفرض، و $56 = 7 \cdot 8$. الطريقتين صحيحتين.

تفصيلة صغيرة: 5^{2k-1} عدد صحيح لأن $k \geq 1$، فالأس $2k - 1 \geq 1$.

تأكد بالأرقام عند $n = 2$: $3^9 - 5^3 = 19683 - 125 = 19558 = 7 \cdot 2794$.

راجع نفسك

- ☐ أعرف أحوّل $a \mid b$ إلى معادلة $b = a \cdot x$.
- ☐ أعرف حركة «اعزل وعوّض» وأطلّع العدد عامل مشترك.

إذا علّمت عليها وعلى مراجعة الوحدة 3، خلصت اليوم الأول. بكرة تبدأ من الوحدة 5.

لما البداية مو 1: الاستقراء العام

الفكرة: أحياناً الجملة ما تكون صحيحة من 1، بل من عدد ثاني. نشوفها بأرقام.

نجرب: 2^n و n^2

n	0	1	2	3	4	5	6
2^n	1	2	4	8	16	32	64
n^2	0	1	4	9	16	25	36
$2^n > n^2$؟	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓

تفشل عند 2 و3 و4، ومن 5 وفوق صحيحة. فالكتاب يقول «لكل $n \geq 5$»، والأساس هنا 5 مو 1.

Theorem 6.8. For a fixed integer m, let $S = \{i \in \mathbb{Z} : i \geq m\}$. For each $n \in S$, let $P(n)$ be a statement.

بالعربي: خل m عدد صحيح ثابت، و S الأعداد الصحيحة من m وفوق. لكل n في S عندنا جملة $P(n)$.

If (1) $P(m)$ is true and (2) $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ is true for every $k \in S$, then $P(n)$ is true for every $n \in S$.

بالعربي: إذا كان (1) $P(m)$ صحيحة، و(2) «إذا $P(k)$ فإن $P(k+1)$» صحيحة لكل k في S، فإن $P(n)$ صحيحة لكل n في S.

يعني إيش؟

1. نفس مبدأ الاستقراء، بس الدومينو الأول هو m بدل 1. وهذا مسموح بسبب Theorem 6.7 (الوحدة 1).
2. في البرهان يتغير ثلاث أشياء: الأساس عند $n = m$، والفرض تكتب فيه «where $k \geq m$»، والختام «for every integer $n \geq m$».
3. ولو $m = 0$ تكتب «nonnegative» (يعني 0, 1, 2, ...).

فخ Prove or disprove: «$2^n > n^2$ لكل $n \in \mathbb{N}$» خاطئة. جوابها False مع $n = 2$: $4 > 4$ خطأ.

مثال محلول: $2^n > n^2$ (نفكر)

مثال السلايدات 4

السؤال

Prove that $2^n > n^2$ for every integer $n \geq 5$.

بالعربي: اثبت أن 2^n أكبر من n^2، لكل عدد صحيح n من 5 وفوق.

نفكر

1. الأساس $n = 5$: $2^5 = 32$ و $5^2 = 25$، و32 أكبر من 25 ✓
2. الفرض: $2^k > k^2$ حيث $k \geq 5$. والمطلوب: $2^{k+1} > (k+1)^2$.
3. بأرقام، خذ $k = 5$: $2^6 = 2 \cdot 2^5$. والفرض يقول $2^5 > 25$، فـ $2^6 > 2 \cdot 25 = 50$. ونبي نوصل لـ $(5+1)^2 = 36$. و50 أكبر من 36 ✓
4. بالحروف نفس الفكرة: $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k^2$. باقي نتأكد أن $2k^2$ أكبر من $(k+1)^2$.
5. $(k+1)^2 = k^2 + 2k + 1$. فنبي $k^2 \geq 2k + 1$. وبما أن $k \geq 5$:
   $k^2 = k \cdot k \geq 5k = 2k + 3k \geq 2k + 15 > 2k + 1$ ✓

شوف السلسلة بأرقام

k	2^{k+1}	$2k^2$	$(k+1)^2$
5	64	50	36
6	128	72	49
7	256	98	64

في كل سطر: العمود الأول أكبر من الثاني (بسبب الفرض)، والثاني أكبر من الثالث (بسبب $k \geq 5$). هذي هي السلسلة.

القاعدة في كل المتباينات

ابدأ من الطرف الأيسر للمطلوب، وطبّق الفرض مرة وحدة، وبعدها كبّر خطوة خطوة لين توصل للطرف الأيمن.
وكل علامة $>$ أو $\geq$ لازم يكون لها سبب تقدر تقوله: يا الفرض، يا $k \geq 5$.

مثال $2^n > n^2$: نكتب

مثال السلايدات 4

Base الأساس	Since $2^5 = 32 > 25 = 5^2$, the inequality holds for $n = 5$. عند $n = 5$: 32 أكبر من 25.
Assume الفرض	Assume that $2^k > k^2$, where $k \geq 5$. نفترض أنها صحيحة عند عدد k من 5 وفوق.
Show المطلوب	We show that $2^{k+1} > (k+1)^2$. نثبتها عند $k+1$.
Step الخطوة	$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k^2 = k^2 + k^2 \geq k^2 + 5k = k^2 + 2k + 3k$$ $$\geq k^2 + 2k + 15 > k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2.$$ سبب كل علامة: $2k^2 > k^2 + 5k$ من الفرض (ضربناه في 2). $k^2 \geq 5k$ لأن $k \geq 5$. $k^2 + 2k + 15 \geq 3k$ لأن $3k \geq 15$. وآخر علامة لأن 15 أكبر من 1.
Conclude الختام	By the Principle of Mathematical Induction, $2^n > n^2$ for every integer $n \geq 5$. حسب مبدأ الاستقراء، صحيحة لكل n من 5 وفوق.

3 أخطاء تنقص درجات في المتباينات

1. تبدأ من المطلوب $2^{k+1} > (k+1)^2$ وتشتغل على الطرفين. هذا افتراض للمطلوب.
2. تكتب $\geq$ أو $>$ بدون سبب تقدر تقوله.
3. تستخدم $k \geq 5$ وأنت ما كتبته في سطر Assume.

مثال محلول: لما k الصغيرة تخرب الخطوة

مثال السلايدات 3

السؤال

Prove that $2^n > n$ for every nonnegative integer n.

بالعربي: اثبت أن $2^n > n$ لكل عدد صحيح غير سالب n (يعني 0, 1, 2, ...).

نفكر

1. الأساس $n = 0$: $2^0 = 1 > 0$ ✓
2. الخطوة: $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k$، ونبي نوصل لـ $k + 1$. يعني نحتاج $2k \geq k + 1$، وهذا يصير بس لما $k \geq 1$.
3. بس الفرض يبدأ من $k = 0$! عند $k = 0$: $2k = 0$ و $k + 1 = 1$، و $0 \geq 1$ خطأ. يعني الخطوة ما تمشي عند $k = 0$.
4. الحل: نثبت حالة $k = 0$ لوحدها بالأرقام ($2^1 = 2 > 1$)، ونكمل الخطوة لـ $k \geq 1$. هذا السطر اسمه Small k.

نكتب

Base الأساس	The inequality holds for $n = 0$ since $2^0 = 1 > 0$. عند $n = 0$: 1 أكبر من 0.
Assume الفرض	Assume that $2^k > k$, where k is a nonnegative integer. نفترض أنها صحيحة عند k (من 0 وفوق).
Show المطلوب	We show that $2^{k+1} > k + 1$. نثبتها عند $k + 1$.
Small k الصغيرة k	When $k = 0$, we have $2^{k+1} = 2 > 1 = k + 1$. We therefore assume that $k \geq 1$. عند $k = 0$ نتحقق بالأرقام، وبعدها نفترض $k \geq 1$.
Step الخطوة	Then $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k = k + k \geq k + 1$. الفرض أعطانا $2k >$، و $k \geq 1$ أعطانا $k + k \geq k + 1$.
Conclude الختام	By the Principle of Mathematical Induction, $2^n > n$ for every nonnegative integer n. إذن صحيحة لكل n = 0, 1, 2, ...

تمرين 6.22 دورك

السؤال

6.22. Prove that $3^n > n^2$ for every positive integer n.

بالعربي: اثبت أن $3^n > n^2$، لكل عدد صحيح موجب n.

قبل ما تكتب: جاوب في المسودة

1. الخطوة بتوصلك لـ $3^{k+1} = 3 \cdot 3^k > 3k^2$. وتحتاج بعدها $3k^2 \geq (k+1)^2$. جرّبها عند $k = 1$: 3 مقابل 4. وش لاحظت؟
2. إذا فشلت عند k صغيرة، وش تسوي؟ (نفس الصفحة اللي قبل.)

Base الأساس	
Assume الفرض	
Show المطلوب	
Small k k الصغيرة	
Step الخطوة	
Conclude الختام	

تلميح 1: افصل $k = 1$ في سطر Small k: $3^2 = 9 > 4 = 2^2$. وبعدها افترض $k \geq 2$.

تلميح 2: لـ $k \geq 2$: $3k^2 = k^2 + 2k^2 \geq k^2 + 4k = k^2 + 2k + 2k \geq k^2 + 2k + 4$.

مثال محلول: متباينة فيها مجموع مثال إضافي

السؤال

Prove that $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}\le\frac{n+1}{2}$ for every positive integer n.

بالعربي: اثبت أن المجموع $1+1/2+\cdots+1/n$ أصغر من أو يساوي $(n+1)/2$، لكل عدد صحيح موجب n.

نفكر

1. بأرقام: عند $n=3$: $1+1/2+1/3\approx 1.83$، و $(3+1)/2=2$ ✓
2. الخطوة بأرقام، من 3 إلى 4: المجموع إلى 3 أصغر من أو يساوي 2 (هذا الفرض). نضيف $1/4$: يصير أصغر من أو يساوي 2.25. ونبي أصغر من أو يساوي $(4+1)/2=2.5$ ✓
3. بالحروف: المجموع $(k+1)/2+1/(k+1)\le$. ونبي $(k+1)/2+1/2=(k+2)/2$. يكفي $1/(k+1)\le 1/2$، وهذي صحيحة لأن $k+1\ge 2$.

نكتب

Base الأساس

Since $1\le\frac{1+1}{2}=1$, the inequality holds for $n=1$.

عند $n=1$: 1 أصغر من أو يساوي 1.

Assume الفرض

Assume that $1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{k}\le\frac{k+1}{2}$ for a positive integer k.

نفترض أنها صحيحة عند k.

Show المطلوب

We show that $1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{k+1}\le\frac{k+2}{2}$.

نثبتها عند $k+1$.

Step الخطوة

Since $k\ge 1$, we have $k+1\ge 2$, and so $\frac{1}{k+1}\le\frac{1}{2}$. By the inductive hypothesis,

$$1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{k}+\frac{1}{k+1}\le\frac{k+1}{2}+\frac{1}{k+1}\le\frac{k+1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{k+2}{2}.$$

فصلنا الحد الجديد، وبدّلنا الباقي بالفرض، وبعدها كبّرنا $1/(k+1)$ إلى $1/2$.

Conclude الختام

By the Principle of Mathematical Induction, the inequality holds for every positive integer n.

إذن صحيحة لكل n.

مثال إضافي مو من السلايدات ولا الكتاب: حطيته عشان تشوف نوع تمرين 6.27 محلول قبل ما تحله.

تمرين 6.27 دورك

السؤال

6.27. Prove that $1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\cdots+\frac{1}{n^2}\le 2-\frac{1}{n}$ for every positive integer n.

بالعربي: اثبت أن $1 + 1/4 + 1/9 + \cdots + 1/n^2 \le 2 - 1/n$، لكل عدد صحيح موجب n.

قبل ما تكتب: جاوب في المسودة

1. بعد ما تطبّق الفرض، وش يصير عندك؟ وش المطلوب توصل له؟
2. قارن الاثنين: وش يكفيك تثبت عن الحد الجديد $1/(k+1)^2$؟

Base الأساس	
Assume الفرض	
Show المطلوب	
Step الخطوة	
Conclude الختام	

تلميح 1: بعد الفرض عندك $\frac{1}{(k+1)^2}+\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\le 2-\frac{1}{k+1}$، وتبي توصل لـ $2-\frac{1}{k+1}$.

تلميح 2: يكفي $\frac{1}{(k+1)^2}\le\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}=\frac{1}{k(k+1)}$، وهذا صحيح لأن $(k+1)^2>k(k+1)$.

مثال محلول: كم مجموعة جزئية؟ (نفكر) من السلايدات

السؤال

Theorem 6.16. If A is a finite set of cardinality $n \geq 0$, then the cardinality of its power set $\mathcal{P}(A)$ is 2^n.

بالعربي: اثبت: لو A مجموعة فيها n عنصر، فعدد مجموعاتها الجزئية 2^n. (cardinality = عدد العناصر، ونكتبه $|A|$. وpower set $\mathcal{P}(A)$ = مجموعة كل المجموعات الجزئية من A.)

نبدأ بأرقام

A	المجموعات الجزئية	العدد
$\emptyset$	$\emptyset$	$1 = 2^0$
$\{1\}$	$\emptyset,\ \{1\}$	$2 = 2^1$
$\{1,2\}$	$\emptyset,\ \{1\},\ \{2\},\ \{1,2\}$	$4 = 2^2$

كيف $\{1,2,3\}$ صار عندها 8؟

اللي ما فيها 3	اللي فيها 3
$\emptyset,\ \{1\},\ \{2\},\ \{1,2\}$	$\{3\},\ \{1,3\},\ \{2,3\},\ \{1,2,3\}$

اللي ما فيها 3 هي المجموعات الجزئية من $\{1,2\}$: عددها 4. واللي فيها 3 نفسها بس نضيف لها 3: عددها 4 بعد. المجموع $4 + 4 = 8 = 2^3$.

الفكرة: كل ما زاد عنصر، يتضاعف العدد. وبالحروف: مجموعة فيها $k+1$ عنصر، نقسم مجموعاتها الجزئية لنوعين: اللي ما فيها آخر عنصر (عددها 2^k بالفرض)، واللي فيها (نفس العدد). المجموع $2^k + 2^k = 2^{k+1}$.

كم مجموعة جزئية؟ نكتب البرهان من السلايدات

Base الأساس	If A is a set with $\lvert A\rvert = 0$, then $A = \emptyset$. Thus, $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset\}$ and so $\lvert\mathcal{P}(A)\rvert = 1 = 2^0$. Therefore, the theorem is true for $n = 0$. المجموعة الفاضية لها مجموعة جزئية وحدة: نفسها. و$2^0 = 1$.
Assume الفرض	Assume that if B is any set with $\lvert B\rvert = k$ for some nonnegative integer k, then $\lvert\mathcal{P}(B)\rvert = 2^k$. نفترض أن أي مجموعة B فيها k عنصر، لها 2^k مجموعة جزئية.
Show المطلوب	We show that if C is a set with $\lvert C\rvert = k + 1$, then $\lvert\mathcal{P}(C)\rvert = 2^{k+1}$. Let $C = \{c_1, c_2, \ldots, c_{k+1}\}$. نثبت أن أي مجموعة C فيها $k + 1$ عنصر، لها 2^{k+1} مجموعة جزئية.
Step الخطوة	By the inductive hypothesis, there are 2^k subsets of the set $\{c_1, c_2, \ldots, c_k\}$, that is, there are 2^k subsets of C not containing c_{k+1}. Any subset of C containing c_{k+1} can be expressed as $D \cup \{c_{k+1}\}$, where $D \subseteq \{c_1, c_2, \ldots, c_k\}$. Again, by the inductive hypothesis, there are 2^k such subsets D. Therefore, there are $2^k + 2^k = 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$ subsets of C. اللي ما فيها آخر عنصر: 2^k بالفرض. واللي فيها: كل وحدة = وحدة من الأولى + آخر عنصر، فنفس العدد 2^k. المجموع 2^{k+1}.
Conclude الختام	By the Principle of Mathematical Induction, it follows for every nonnegative integer n that if $\lvert A\rvert = n$, then $\lvert\mathcal{P}(A)\rvert = 2^n$. حسب مبدأ الاستقراء، صحيحة لكل n = 0, 1, 2, ...

لاحظ الأسماء: الفرض عن «أي مجموعة B»، والخطوة عن مجموعة جديدة C. الفرض لازم يكون عن أي مجموعة فيها k عنصر، عشان تقدر تطبّقه على $\{c_1, \ldots, c_k\}$. نفس الشي بتسويه في 6.19: الفرض عن أي أعداد $y_1, \ldots, y_k$.

تمرين 6.19 دورك

السؤال

6.19. Prove the following implication for every integer $n \geq 2$: If $x_1, x_2, \ldots, x_n$ are any n real numbers such that $x_1 \cdot x_2 \cdots x_n = 0$, then at least one of the numbers $x_1, x_2, \ldots, x_n$ is 0. (Use the fact that if the product of two real numbers is 0, then at least one of the numbers is 0.)

بالعربي: اثبت لكل عدد صحيح $n \geq 2$: إذا كانت $x_1, \ldots, x_n$ أي n أعداد حقيقية حاصل ضربها صفر، فواحد منها على الأقل يساوي صفر. (استخدم الحقيقة: إذا حاصل ضرب عددين صفر، فواحد منهم على الأقل صفر.)

قبل ما تكتب

1. الأساس $n = 2$: هو نفس الحقيقة المعطاة في السؤال.
2. الفرض عن أي k أعداد، بأسماء جديدة مثل $y_1, \ldots, y_k$ (مثل B في الصفحة اللي قبل).
3. في الخطوة: $x_1 x_2 \cdots x_{k+1} = (x_1 \cdots x_k) \cdot x_{k+1}$. طبّق الحقيقة على العددين، وبتطلع لك حالتين.

Base الأساس	
Assume الفرض	
Show المطلوب	
Step الخطوة	
Conclude الختام	

تلميح: الحالتين: يا $x_{k+1} = 0$ وخلصنا، يا $x_1 \cdots x_k = 0$ وهنا تطبّق الفرض.

الحلول شيّك

تمرين 6.22

Base الأساس	Since $3^1 = 3 > 1 = 1^2$, the statement is true for $n = 1$. عند $n = 1$: 3 أكبر من 1.
Assume الفرض	Assume that $3^k > k^2$ for a positive integer k. نفترض أنها صحيحة عند k.
Show المطلوب	We show that $3^{k+1} > (k+1)^2$. نثبتها عند $k+1$.
Small k الصغيرة k	If $k = 1$, then $3^{k+1} = 9 > 4 = (k+1)^2$. So we may assume that $k \geq 2$. الخطوة ما تمشي عند $k = 1$، فنتحقق منها بالأرقام ونكمل لـ $k \geq 2$.
Step الخطوة	By the inductive hypothesis and since $k \geq 2$, $3^{k+1} = 3 \cdot 3^k > 3k^2 = k^2 + 2k^2 \geq k^2 + 4k = k^2 + 2k + 2k \geq k^2 + 2k + 4 > (k+1)^2$. $3k^2 >$ من الفرض. $2k^2 \geq 4k$ لأن $k \geq 2$. $2k \geq 4$ لنفس السبب. وآخر علامة لأن 4 أكبر من 1.
Conclude الختام	By the Principle of Mathematical Induction, $3^n > n^2$ for every positive integer n. إذن صحيحة لكل n.

تمرين 6.27

Base الأساس	Since $1 \leq 2 - \frac{1}{1} = 1$, the statement is true for $n = 1$. عند $n = 1$: 1 أصغر من أو يساوي 1.
Assume الفرض	Assume that $1 + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{k}$ for a positive integer k. نفترض أنها صحيحة عند k.
Show المطلوب	We show that $1 + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{(k+1)^2} \leq 2 - \frac{1}{k+1}$. نثبتها عند $k+1$.
Step الخطوة	Since $k(k+1) < (k+1)^2$, we have $\frac{1}{(k+1)^2} < \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$. Hence, by the inductive hypothesis, $$1 + \cdots + \frac{1}{k^2} + \frac{1}{(k+1)^2} \leq 2 - \frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2} < 2 - \frac{1}{k} + \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = 2 - \frac{1}{k+1}.$$ أثبتنا أن الحد الجديد أصغر من $\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$، وبعدها طبّقنا الفرض، و $-\frac{1}{k}$ و $+\frac{1}{k}$ راحوا مع بعض.
Conclude الختام	By the Principle of Mathematical Induction, the inequality holds for every positive integer n. إذن صحيحة لكل n.

حل تمرين 6.19 شيّك

Base الأساس	For $n = 2$: if $x_1x_2 = 0$, then $x_1 = 0$ or $x_2 = 0$ by the given fact. عند $n = 2$ هي الحقيقة المعطاة نفسها.
Assume الفرض	Assume for some integer $k \geq 2$ that whenever $y_1, \ldots, y_k$ are real numbers with $y_1y_2 \cdots y_k = 0$, at least one y_i is 0. نفترض أن أي k أعداد حاصل ضربها صفر، واحد منها على الأقل صفر.
Show المطلوب	Let $x_1, \ldots, x_{k+1}$ be real numbers with $x_1x_2 \cdots x_{k+1} = 0$. We show that some $x_i = 0$. نثبت نفس الشي لـ $k + 1$ عدد.
Step الخطوة	Since $(x_1x_2 \cdots x_k) \cdot x_{k+1} = 0$, the given fact gives $x_1 \cdots x_k = 0$ or $x_{k+1} = 0$. If $x_{k+1} = 0$, we are done. Otherwise $x_1 \cdots x_k = 0$, and by the inductive hypothesis $x_i = 0$ for some i with $1 \leq i \leq k$. جمّعنا أول k أعداد في عدد واحد، وطبّقنا حقيقة العددين. يا الأخير صفر وخلصنا، يا ضرب أول k صفر، وهنا الفرض يعطينا واحد منهم صفر.
Conclude الختام	By the Principle of Mathematical Induction, the implication holds for every integer $n \geq 2$. إذن صحيحة لكل n من 2 وفوق.

ليش أسماء جديدة (y)؟ الفرض لازم يكون عن أي k أعداد، عشان تقدر تطبّقه على $x_1, \ldots, x_k$. لو كتبته بنفس الأسماء x، كأنك تقول إنها نفس الأعداد بالضبط.

الاستقراء القوي: نبدأ بأرقام

الفكرة: أحياناً عشان تثبت الحالة الجاية تحتاج أكثر من حالة وحدة قبلها. هنا يجي الاستقراء القوي.

متتابعة: كل حد يعتمد على الحدين اللي قبله

المتتابعة (sequence) أعداد مرتبة: $a_1, a_2, a_3, \ldots$. خذ هذي: $a_1 = 1$، $a_2 = 3$، وكل حد بعدها: $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$.

a_3	a_4	a_5	a_6
$2 \cdot 3 - 1 = 5$	$2 \cdot 5 - 3 = 7$	$2 \cdot 7 - 5 = 9$	$2 \cdot 9 - 7 = 11$

الحدود 1, 3, 5, 7, 9, 11: الأعداد الفردية. فالتخمين $a_n = 2n - 1$.

لاحظ: عشان تحسب a_5 احتجت a_4 و a_3، حدّين قبله. فالفرض العادي (حالة k بس) ما يكفي. نحتاج نفترض كل الحالات اللي قبل.

كلمات المتتابعات

- initial values: القيم الأولى المعطاة، هنا $a_1 = 1$ و $a_2 = 3$.
- recurrence relation: القاعدة اللي تحسب منها الباقي، هنا $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ لكل $n \geq 3$.
- defined recursively: معرّفة تكرارياً، يعني بالطريقة هذي. أما الصيغة الصريحة فتعطيك a_n مباشرة، مثل $a_n = 1/n$.

The Strong Principle of Mathematical Induction. For each positive integer n, let $P(n)$ be a statement. If (1) $P(1)$ is true and

بالعربي: لكل عدد صحيح موجب n عندنا جملة $P(n)$. إذا كان (1) $P(1)$ صحيحة، و

(2) for every positive integer k, if $P(i)$ is true for every integer i with $1 \leq i \leq k$, then $P(k+1)$ is true,

بالعربي: (2) لكل عدد صحيح موجب k: إذا كانت $P(i)$ صحيحة لكل i من 1 إلى k، فإن $P(k+1)$ صحيحة،

then $P(n)$ is true for every positive integer n.

بالعربي: فإن $P(n)$ صحيحة لكل عدد صحيح موجب n.

ليش مسموح تفترض كل الحالات؟ لما توصل لـ $k+1$، كل الحالات من 1 إلى k صارت مثبتة قبلها بنفس السلسلة، فتقدر تستخدم أي وحدة منها.

سؤال ميد 1447: المتتابعة (نفكر)

ميد 1447 · 4 درجات

السؤال

7. A sequence $\{a_n\}$ is defined recursively by $a_1 = 1$, $a_2 = 3$ and $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ for $n \geq 3$. Then $a_n = 2n - 1$ for all $n \in \mathbb{N}$. (4 marks)

بالعربي: متتابعة: $a_1 = 1$، $a_2 = 3$ و $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ لكل $n \geq 3$. الادعاء: $a_n = 2n - 1$ لكل n. (السؤال تحت «Prove or disprove»، وهو مثال 6 في السلايدات بالحرف.)

نفكر

1. نجرب أول: الحدود 1, 3, 5, 7 كلها تطلع من $2n - 1$. فالادعاء صحيح، ونبرهنه.
2. الأساس: $a_1 = 1 = 2 \cdot 1 - 1$، و $a_2 = 3 = 2 \cdot 2 - 1$ ✓
3. الفرض القوي: الصيغة صحيحة لكل الحدود من a_1 إلى a_k. والمطلوب: $a_{k+1} = 2(k+1) - 1 = 2k + 1$.
4. بأرقام، خذ $k = 4$: $a_5 = 2a_4 - a_3 = 2 \cdot 7 - 5 = 9 = 2 \cdot 5 - 1$ ✓ احتجنا a_4 و a_3، والفرض القوي يعطينا الاثنين.
5. بالحروف: $a_{k+1} = 2a_k - a_{k-1}$، والفرض يعطي $a_k = 2k - 1$ و $a_{k-1} = 2(k-1) - 1 = 2k - 3$. نعوّض: $2(2k-1) - (2k-3) = 2k + 1$ ✓
6. مشكلة $k = 1$: يصير $a_{k-1} = a_0$، وهذا مو موجود، والقاعدة أصلاً تبدأ من $n = 3$. فنثبت a_2 من القيمة المعطاة، ونكمل لـ $k \geq 2$. هذا سطر Small k.

عادي أو قوي؟ اسأل: الحد الجديد يحتاج كم حد قبله؟

- حد واحد بس، مثل $a_{k+1} = 2a_k$: الاستقراء العادي يكفي.
- حدّين أو أكثر، مثل $a_{k+1} = 2a_k - a_{k-1}$: استقراء قوي، ومعه سطر Small k.

سؤال ميد 1447: نكتب الحل الرسمي

ميد 1447 · 4 درجات

Base الأساس	Since $a_1 = 2 \cdot 1 - 1 = 1$ and $a_2 = 2 \cdot 2 - 1 = 3$, the formula holds for $n = 1$ and $n = 2$. الصيغة صحيحة عند $n = 1$ و $n = 2$.
Assume الفرض	Assume for an arbitrary positive integer k that $a_i = 2i - 1$ for all integers i with $1 \leq i \leq k$. نفترض الصيغة صحيحة لكل الحدود من 1 إلى k. هذا الفرض القوي.
Show المطلوب	We show that $a_{k+1} = 2(k+1) - 1 = 2k + 1$. نثبتها عند $k + 1$.
Small k k الصغيرة	Since $a_2 = 3$, it follows that $a_{k+1} = 2k + 1$ when $k = 1$. Hence, we may assume that $k \geq 2$. عند $k = 1$ الحد هو $a_2 = 3$، وهو معطى. فنكمل لـ $k \geq 2$.
Step الخطوة	Since $k + 1 \geq 3$, it follows that $a_{k+1} = 2a_k - a_{k-1} = 2(2k - 1) - (2k - 3) = 2k + 1$, which is the desired result. بما أن $k + 1 \geq 3$ نقدر نستخدم القاعدة. والفرض أعطانا $a_k = 2k - 1$ و $a_{k-1} = 2k - 3$.
Conclude الختام	By the Strong Principle of Mathematical Induction, $a_n = 2n - 1$ for all $n \in \mathbb{N}$. حسب مبدأ الاستقراء القوي، صحيحة لكل n.

ملاحظة: الحل الرسمي كتب $n = 1$ و $n = 2$ في الأساس، والسلايدات كتبت $n = 1$ بس وتركت a_2 لسطر Small k. الطريقتين صحيحتين، المهم ما تنسى a_2.

توأم سؤال الاختبار دورك

السؤال

Example 7 (slides). A sequence $\{a_n\}$ is defined recursively by $a_1 = 1$, $a_2 = 4$ and $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} + 2$ for $n \geq 3$. Then $a_n = n^2$ for all $n \in \mathbb{N}$.

بالعربي: متتابعة: $a_1 = 1$، $a_2 = 4$، و $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} + 2$ لكل $n \geq 3$. اثبت أن $a_n = n^2$ لكل n. هذا توأم سؤال الميد، فحلّه بنفس الخطوات.

قبل ما تكتب: جاوب في المسودة

1. احسب a_3 و a_4 من القاعدة، وتأكد أنهم 3^2 و 4^2.
2. الخطوة تحتاج a_k و a_{k-1}. وش يعطيك الفرض عنهم؟

Base الأساس	Since $a_1 = 1 = 1^2$, the formula holds for $n = 1$. عند $n = 1$: $a_1 = 1 = 1^2$.
Assume الفرض	
Show المطلوب	We show that $a_{k+1} = (k+1)^2$. نثبتها عند $k + 1$.
Small k الصغيرة k	
Step الخطوة	
Conclude الختام	

تلميح: بالفرض $a_k = k^2$ و $a_{k-1} = (k-1)^2$. عوّض في القاعدة وفك $(k-1)^2$.

تمرين 6.33 دورك

السؤال

6.33. A sequence $\{a_n\}$ is defined recursively by $a_1 = 1$ and $a_n = 2a_{n-1}$ for $n \geq 2$. Conjecture a formula for a_n and verify that your conjecture is correct.

بالعربي: متتابعة: $a_1 = 1$، و $a_n = 2a_{n-1}$ لكل $n \geq 2$. خمّن صيغة لـ a_n (conjecture)، وبعدين برهن أن تخمينك صحيح.

الخطوة 1: احسب أول الحدود

n	1	2	3	4	5
a_n	1				

الخطوة 2: خمّن

Conjecture: $a_n =$ _____ for every $n \in \mathbb{N}$.

الخطوة 3: برهن بالاستقراء

Base الأساس	
Assume الفرض	
Show المطلوب	
Step الخطوة	
Conclude الختام	

تلميح: هنا كل حد يعتمد على اللي قبله بس، فالاستقراء العادي يكفي. والقاعدة تبدأ من $n = 2$، فتقدر تستخدمها لـ a_{k+1} لكل $k \geq 1$.

مثال محلول: كل عدد من 8 وفوق يُكتب $3a + 5b$

مثال السلايدات 8

السؤال

For each integer $n \geq 8$, there are nonnegative integers a and b such that $n = 3a + 5b$.

بالعربي: اثبت أن كل عدد صحيح من 8 وفوق نقدر نكتبه $3a + 5b$، حيث a و b أعداد صحيحة غير سالبة.

نفكر

n	8	9	10	11	12	13
$3a + 5b$	$3 + 5$	$3 \cdot 3$	$5 \cdot 2$	$8 + 3$	$9 + 3$	$10 + 3$

من 11 وفوق: كل عدد = العدد اللي قبله بثلاث خانات + 3. يعني الخطوة ترجع 3 خانات (لـ $k - 2$)، فنحتاج استقراء قوي يبدأ من 8.

بس 9 و10 لو رجعنا منهم 3 نوصل 6 و7، وهذي تحت 8. فنثبتهم بالأرقام في سطر Small k.

Base الأساس

Since $8 = 3 \cdot 1 + 5 \cdot 1$, the statement is true for $n = 8$.

$8 = 3 + 5$.

Assume الفرض

Assume for each integer i with $8 \leq i \leq k$, where $k \geq 8$, that there are nonnegative integers s and t such that $i = 3s + 5t$.

نفترض أن كل عدد من 8 إلى k يُكتب بالشكل هذا (فرض قوي).

Show المطلوب

We show that $k + 1 = 3x + 5y$ for some nonnegative integers x and y.

نثبت أن $k + 1$ يُكتب بالشكل هذا.

Small k الصغيرة k

Since $9 = 3 \cdot 3 + 5 \cdot 0$ and $10 = 3 \cdot 0 + 5 \cdot 2$, this is true if $k + 1 = 9$ or $k + 1 = 10$. So we may assume that $k + 1 \geq 11$.

9 و10 بالأرقام، وبعدها نفترض $k + 1 \geq 11$.

Step الخطوة

Then $8 \leq (k + 1) - 3 < k$. By the induction hypothesis, there are nonnegative integers a and b such that $(k + 1) - 3 = 3a + 5b$, and so $k + 1 = 3(a + 1) + 5b$. Letting $x = a + 1$ and $y = b$ gives the result.

رجعنا 3 خانات لعدد بين 8 و k، والفرض يكتبه $3a + 5b$. نزيد 3: $k + 1 = 3(a + 1) + 5b$.

Conclude الختام

By the Strong Principle of Mathematical Induction, the statement holds for every integer $n \geq 8$.

إذن صحيحة لكل n من 8 وفوق.

تمرين 6.36: أعداد فيبوناتشي دورك

السؤال

6.36. Consider the sequence $F_1, F_2, F_3, \ldots$, where $F_1 = 1$, $F_2 = 1$, $F_3 = 2$, $F_4 = 3$, $F_5 = 5$ and $F_6 = 8$. The terms of this sequence are called *Fibonacci numbers*. (a) Define the sequence of Fibonacci numbers by means of a recurrence relation. (b) Prove that $2 \mid F_n$ if and only if $3 \mid n$.

بالعربي: المتتابعة 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... اسمها أعداد فيبوناتشي. (a) اكتب قاعدتها التكرارية. (b) اثبت أن F_n زوجي إذا وفقط إذا n يقبل القسمة على 3.

نفكر: لاحظ النمط

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F_n	1	1	2	3	5	8	13	21	34
زوجي؟	لا	لا	نعم	لا	لا	نعم	لا	لا	نعم

كل حد = مجموع الحدين اللي قبله ($1 = 1 + 1$، $2 = 1 + 2$، $3 = 2 + 3$، $5 = 3 + 5$). والزوجي يجي عند 3 و6 و9، يعني لما n يقبل القسمة على 3.

حقيقتين تحتاجهم

1. فردي + فردي = زوجي، وفردي + زوجي = فردي. (من الفصل 3: $x + y$ زوجي إذا وفقط إذا x و y لهما نفس الزوجية.)
2. من أي ثلاث أعداد متتالية $k - 1, k, k + 1$، واحد بالضبط يقبل القسمة على 3.

(a) اكتب العلاقة التكرارية مع القيم الابتدائية

«إذا وفقط إذا» بدون تعب: ما تحتاج تبرهن اتجاهين منفصلين. في الخطوة حالتين: حالة يطلع فيها الطرفين صح، وحالة يطلع فيها الطرفين خطأ. البرهان في الصفحة الجاية.

تمرين 6.36 (b): البرهان دورك

السؤال

(b) Prove that $2 \mid F_n$ if and only if $3 \mid n$. Let $P(n)$: F_n is even if and only if $3 \mid n$.

بالعربي: اثبت أن F_n زوجي إذا وفقط إذا n يقبل القسمة على 3. الجملة $P(n)$: «F_n زوجي $\iff 3 \mid n$».

خطة البرهان

1. الاستقراء قوي، لأن F_{k+1} يرجع لحدّين: F_k و F_{k-1}.
2. الأساس $n = 1$، وسطر Small k لـ F_2، وفي الخطوة $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$ لكل $k \geq 2$.
3. الخطوة حالتين: $3 \mid (k+1)$ أو $3 \nmid (k+1)$. في كل حالة حدّد من الفرض زوجية F_k و F_{k-1}، واجمع.

Base الأساس	
Assume الفرض	
Small k k الصغيرة	
Case 1 حالة 1	Case 1. $3 \mid (k+1)$.
Case 2 حالة 2	Case 2. $3 \nmid (k+1)$.
Conclude الختام	

تلميح: إذا $3 \mid (k+1)$ فإن $3 \nmid k$ و $3 \nmid (k-1)$، فـ F_k و F_{k-1} فرديين بالفرض. وإذا $3 \nmid (k+1)$ فواحد بالضبط من k و $k-1$ يقبل القسمة على 3.

الحلول شيّك

توأم سؤال الاختبار (Example 7)

Assume الفرض	Assume for an arbitrary positive integer k that $a_i = i^2$ for every integer i with $1 \le i \le k$. نفترض الصيغة صحيحة لكل الحدود من 1 إلى k.
Small k الصغيرة k	Since $a_2 = 4 = 2^2$, the formula holds when $k = 1$. So we may assume that $k \ge 2$. عند $k = 1$: $a_2 = 4$ معطى.
Step الخطوة	Since $k + 1 \ge 3$, and $a_k = k^2$ and $a_{k-1} = (k-1)^2$ by the inductive hypothesis, $a_{k+1} = 2a_k - a_{k-1} + 2 = 2k^2 - (k^2 - 2k + 1) + 2 = k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2.$ عوّضنا a_k و a_{k-1} من الفرض، وفكّينا $(k-1)^2$، وجمعنا.
Conclude الختام	By the Strong Principle of Mathematical Induction, $a_n = n^2$ for all $n \in \mathbb{N}$. إذن صحيحة لكل n.

تمرين 6.33

الحدود: $a_1 = 1,\ a_2 = 2,\ a_3 = 4,\ a_4 = 8,\ a_5 = 16$، فالتخمين $a_n = 2^{n-1}$.

Base الأساس	Since $a_1 = 1 = 2^0$, the formula holds for $n = 1$. عند $n = 1$: $1 = 2^0$.
Assume الفرض	Assume that $a_k = 2^{k-1}$ for a positive integer k. نفترض أنها صحيحة عند k.
Show المطلوب	We show that $a_{k+1} = 2^k$. نثبتها عند $k + 1$.
Step الخطوة	Since $k + 1 \ge 2,\ a_{k+1} = 2a_k = 2 \cdot 2^{k-1} = 2^k$. القاعدة ثم الفرض.
Conclude الختام	By the Principle of Mathematical Induction, $a_n = 2^{n-1}$ for every $n \in \mathbb{N}$. إذن صحيحة لكل n.

فخ محتمل: لو جت «$a_n = 2^n$» في Prove or disprove، جوابها False: $a_1 = 1 \ne 2^1$.

حل تمرين 6.36 شيّك

(a)

Answer الجواب	$F_1 = F_2 = 1$ and $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ for every integer $n \geq 3$. أول حدين 1، وكل حد بعدهم = مجموع الحدين اللي قبله.

(b)

Setup الجملة	For each $n \in \mathbb{N}$, let $P(n)$: F_n is even if and only if $3 \mid n$. We use the Strong Principle of Mathematical Induction. نسمي الجملة ونستخدم الاستقراء القوي.
Base الأساس	$F_1 = 1$ is odd and $3 \nmid 1$, so $P(1)$ is true. الطرفين خطأ عند 1، فالجملة «إذا وفقط إذا» صحيحة.
Assume الفرض	Assume for an arbitrary positive integer k that $P(i)$ is true for every integer i with $1 \leq i \leq k$. نفترض $P(i)$ صحيحة لكل i من 1 إلى k.
Show المطلوب	We show that $P(k+1)$ is true, that is, F_{k+1} is even if and only if $3 \mid (k+1)$. نثبت $P(k+1)$.
Small k الصغيرة k	If $k = 1$, then $F_{k+1} = F_2 = 1$ is odd and $3 \nmid 2$, so $P(2)$ is true. So we may assume that $k \geq 2$. عند $k = 1$ نتحقق من F_2 مباشرة.
Step الخطوة	Since $k+1 \geq 3$, $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$. Exactly one of $k-1$, k, $k+1$ is divisible by 3. *Case 1.* $3 \mid (k+1)$. Then $3 \nmid k$ and $3 \nmid (k-1)$, so F_k and F_{k-1} are odd by the hypothesis. Hence F_{k+1} is even. *Case 2.* $3 \nmid (k+1)$. Then exactly one of k and $k-1$ is divisible by 3, so exactly one of F_k and F_{k-1} is even. Hence F_{k+1} is odd. Therefore F_{k+1} is even if and only if $3 \mid (k+1)$. حالة 1: الحدين اللي قبله فرديين، فمجموعهم زوجي. حالة 2: واحد زوجي وواحد فردي، فمجموعهم فردي. وفي الحالتين الطرفين متساويين في الصح والخطأ.
Conclude الختام	By the Strong Principle of Mathematical Induction, $2 \mid F_n$ if and only if $3 \mid n$, for every $n \in \mathbb{N}$. إذن صحيحة لكل n.

Prove or disprove: كيف تجاوب

الفكرة: في ميد 1447 كل الفقرات كانت تحت «Prove or disprove» (اثبت أو انفِ). أول شي تقرر: الجملة صح أو خطأ. بعدين تكتب الجواب.

السؤال

5. For every odd positive integer n, $3 \mid (n^2 - 1)$. (2 marks)

بالعربي: لكل عدد فردي موجب n، العدد 3 يقسم $n^2 - 1$. اثبت أو انفِ. (هذا سؤال 5 من ميد 1447.)

نفكر

1. نجرب أول ثلاث أعداد فردية. $n = 1$: $1^2 - 1 = 0$، و3 يقسم 0 ✓
2. $n = 3$: $3^2 - 1 = 8$، و3 ما يقسم 8 ✗
3. لقينا عدد تفشل عنده الجملة، فالجواب: **False**. والعدد 3 هو المثال المضاد (counterexample).

لاحظ: عند $n = 1$ مشت. لو وقفت عندها كان حكمت غلط. عشان كذا جرّب ثلاث قيم.

نكتب (الحل الرسمي)

الحكم	False. الجملة خاطئة.
الحل الرسمي	Since $3 \nmid 8$, so $3 \nmid (3^2 - 1)$. It follows that $n = 3$ is a counterexample. 3 ما يقسم 8، يعني ما يقسم $3^2 - 1$. فـ $n = 3$ مثال مضاد.

وإذا طلعت صحيحة؟

تكتب True، وبعدها البرهان كامل، مثل سؤال المتتابعة في نفس الاختبار ص 39.

قواعد تحفظها

- مثال مضاد واحد يكفي لـ False. احسبه بالأرقام، واكتب أنه counterexample.
- المثال لازم يكون من المجموعة اللي في السؤال. هنا عدد فردي موجب.
- عدد واحد يفشل يكفي. $2^n > n^2$ تفشل عند 2 و3 و4 بس، ومع كذا «لكل n» خاطئة.

تدريب الفخاخ: صح أو خطأ؟ دورك

الفكرة: في Prove or disprove كل شي يبدأ من قرارك: لو حكمت غلط، البرهان كله يروح. قرّر لكل عبارة واكتب السبب في سطر. هنا بدون ترجمة مثل الاختبار، ولو علقت بكلمة شوف القاموس ص 2.

1. For every positive integer n, $2^n > n^2$. ☐ True ☐ False

2. For every positive integer n, $3^n > n^2$. ☐ True ☐ False

3. For every positive integer n, $1 + 5 + 9 + \cdots + (4n - 3) = 2n^2 + n$. ☐ True ☐ False

4. For every nonnegative integer n, $3 \mid (2^{2n} - 1)$. ☐ True ☐ False

5. For every positive integer n, $3 \mid (2^n - 1)$. ☐ True ☐ False

6. The closed interval $[0, 1]$ is well-ordered. ☐ True ☐ False

7. The set of prime numbers is well-ordered. ☐ True ☐ False

8. If $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ is true for every positive integer k, then $P(n)$ is true for every positive integer n. ☐ True ☐ False

9. If $a_1 = 1$ and $a_n = 2a_{n-1}$ for $n \geq 2$, then $a_n = 2^n$ for every $n \in \mathbb{N}$. ☐ True ☐ False

10. For every $n \in \mathbb{N}$, the Fibonacci number F_n is odd whenever $3 \nmid n$. ☐ True ☐ False

اختبار قصير على الفصل

35 دقيقة

الفكرة: نفس صيغة ميدكم. شغّل مؤقت 35 دقيقة، وحل على ورقة أو على صفحات فاضية في الآيباد. لا تفتح الحلول قبل ما يخلص الوقت.

Q1: Prove or disprove the following: 15 marks

1. For every positive integer n, $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \cdots + n(n+1) = \dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$. (3 marks)

2. For every positive integer n, $5 \mid (6^n - 1)$. (3 marks)

3. For every positive integer n, $n! > 2^n$. (2 marks)

4. A sequence $\{a_n\}$ is defined recursively by $a_1 = 2$, $a_2 = 4$ and $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ for $n \geq 3$. Then $a_n = 2^n$ for all $n \in \mathbb{N}$. (4 marks)

5. For each positive integer n, let $P(n)$ be a statement. If (1) $P(1)$ is true and (2) the implication $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ is true for every positive integer k, then $P(n)$ is true for every positive integer n. (3 marks)

بعد ما تخلص

- ☐ كل فقرة بدأت بسطر الحكم: True أو False.
- ☐ كل استقراء فيه الخمسة أسطر، وجملة الختام فيها اسم المبدأ.
- ☐ جربت $n = 1, 2, 3$ قبل ما أبدأ أي برهان.
- ☐ في المتتابعة كتبت سطر Small k.

ملاحظات: وش الفقرة اللي أخذت منك وقت أكثر؟

أجوبة الفخاخ، وحل السؤال 1 شيّك

#	الحكم	السبب
1	False	$n=2$: $4>4$ خطأ. الصحيحة تحتاج $n\geq 5$.
2	True	تمرين 6.22.
3	False	$n=1$: الطرف الأيسر 1 والأيمن 3. الصحيحة $2n^2-n$.
4	True	نفس طريقة مثال القسمة على 9، بالاستقراء من $n=0$.
5	False	$n=1$: $2^1-1=1$ و $1\nmid 3$.
6	False	$(0,1)$ جزئية منها بدون أصغر عنصر.
7	True	مجموعة جزئية من $\mathbb{N}$ (تمرين 6.1 d).
8	False	بدون أساس ما تثبت شي. مثال: $P(n):\ n=n+1$. الخطوة صحيحة لكل k، و $P(n)$ خاطئة لكل n.
9	False	$a_1=1\neq 2^1$. الصحيحة $a_n=2^{n-1}$.
10	True	من تمرين 6.36: F_n زوجي $\iff 3\mid n$.

1. True

Base الأساس	Since $1\cdot 2=2=\frac{1\cdot 2\cdot 3}{3}$, the formula holds for $n=1$. عند $n=1$ الطرفين يساوون 2.
Assume الفرض	Assume that $1\cdot 2+\cdots+k(k+1)=\frac{k(k+1)(k+2)}{3}$ for a positive integer k. نفترض أنها صحيحة عند k.
Show المطلوب	We show that $1\cdot 2+\cdots+(k+1)(k+2)=\frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3}$. نثبتها عند $k+1$.
Step الخطوة	$1\cdot 2+\cdots+(k+1)(k+2)=\frac{k(k+1)(k+2)}{3}+(k+1)(k+2)=(k+1)(k+2)\left(\frac{k}{3}+1\right)=\frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3}$. فصلنا آخر حد، وبدّلنا الباقي بالفرض، وطلّعنا $(k+1)(k+2)$ عامل مشترك.
Conclude الختام	By the Principle of Mathematical Induction, the formula holds for every positive integer n. إذن صحيحة لكل n.

كيف تستفيد: كل عبارة غلطت فيها، ارجع للوحدة اللي منها. العبارات 1 و2 من الوحدة 5، و3 من الوحدة 3، و4 و5 من الوحدة 4، و6 و7 من الوحدة 1، و8 من الوحدة 2، و9 و10 من الوحدة 6.

حلول الاختبار القصير 2 إلى 4

True .2

Base الأساس	When $n = 1$, $6^1 - 1 = 5$ and $5 \mid 5$. عند $n = 1$ العبارة 5.
Assume الفرض	Assume that $5 \mid (6^k - 1)$ for a positive integer k. Then $6^k - 1 = 5x$ for some integer x, so $6^k = 5x + 1$. نفترض أن 5 يقسمها عند k، ونعزل القوة.
Step الخطوة	$6^{k+1} - 1 = 6 \cdot 6^k - 1 = 6(5x + 1) - 1 = 30x + 5 = 5(6x + 1)$. Since $6x + 1 \in \mathbb{Z}$, $5 \mid (6^{k+1} - 1)$. طلّعنا 6، وعوّضنا، وطلّعنا 5 عامل مشترك.
Conclude الختام	By the Principle of Mathematical Induction, $5 \mid (6^n - 1)$ for every positive integer n. إذن صحيحة لكل n.

False .3

Answer الجواب	Let $n = 1$. Then $1! = 1$ and $2^1 = 2$, so $n! > 2^n$ is false. Hence $n = 1$ is a counterexample. عند $n = 1$: $1! = 1$ مو أكبر من 2، فهو مثال مضاد. (صحيحة بس من 4 وفوق.)

True .4

Base الأساس	Since $a_1 = 2 = 2^1$, the formula holds for $n = 1$. عند $n = 1$: $a_1 = 2 = 2^1$.
Assume الفرض	Assume for an arbitrary positive integer k that $a_i = 2^i$ for every integer i with $1 \le i \le k$. فرض قوي: صحيحة لكل الحدود من 1 إلى k.
Show المطلوب	We show that $a_{k+1} = 2^{k+1}$. نثبتها عند $k + 1$.
Small k الصغيرة k	If $k = 1$, then $a_{k+1} = a_2 = 4 = 2^2$. So we may assume that $k \ge 2$. عند $k = 1$: $a_2 = 4$ معطى.
Step الخطوة	Since $k + 1 \ge 3$, by the inductive hypothesis $a_{k+1} = a_k + 2a_{k-1} = 2^k + 2 \cdot 2^{k-1} = 2^k + 2^k = 2^{k+1}$. القاعدة، ثم الفرض على a_k و a_{k-1}.
Conclude الختام	By the Strong Principle of Mathematical Induction, $a_n = 2^n$ for all $n \in \mathbb{N}$. إذن صحيحة لكل n.

حل السؤال 5، وصحّح نفسك شيّك

5. True

هذا مبدأ الاستقراء نفسه (Theorem 6.2). صحّح برهانك من ص 13 سطر بسطر: الافتراض بالعكس، تعريف S والترتيب الحسن، $s \geq 2$، $P(s-1)$ صحيحة، والتناقض.

صحّح نفسك

السؤال	النوع	الدرجة	درجتي	لو نقصت، ارجع لـ
1	مجموع	3		مثال 1 ص 11
2	قسمة	3		مثال القسمة ص 23
3	عبارة خاطئة	2		جواب False ص 48
4	متتابعة	4		سؤال الميد ص 39
5	برهان المبدأ	3		برهان المبدأ ص 12
المجموع		**15**		

كيف تصحح: 12 وفوق: جاهز. أقل: ارجع للمثال المحلول حق السؤال اللي نقصت فيه، وبعدها حل تمرين من نفس الوحدة بدون تلميحات.

القوالب والجمل الجاهزة

الفكرة: الحين بعد ما شفت الأمثلة، هذي القوالب اللي طلعت منها. راجعها قبل الاختبار.

برهان الاستقراء: خمس أسطر

Base الأساس	Since …, the statement $P(1)$ is true. عوّض $n = 1$ وبيّن أن الطرفين متساويين.
Assume الفرض	Assume that $P(k)$ is true for an arbitrary positive integer k, that is, … انسخ الجملة وبدّل n بـ k.
Show المطلوب	We show that $P(k+1)$ is true, that is, … انسخ الجملة وبدّل n بـ $k+1$. اكتبه قبل ما تحسب.
Step الخطوة	Observe that … (use the hypothesis here) …, as desired. ابدأ من الطرف الأيسر، استخدم الفرض، وكمّل لين توصل للأيمن.
Conclude الختام	By the Principle of Mathematical Induction, $P(n)$ is true for every positive integer n. جملة الختام فيها اسم المبدأ.

التعديلات

- **البداية من m:** الأساس $P(m)$، والفرض «where $k \geq m$»، والختام «for every integer $n \geq m$».
- **القوي:** الفرض «$P(i)$ for every i with $1 \leq i \leq k$»، وسطر Small k للقيم الابتدائية، والختام «By the Strong Principle …».
- **القسمة:** «Then … $= dx$ for some integer x» و«Since … is an integer, $d \mid$ …».
- **False:** «Hence $n =$ … is a counterexample.»

وجمل الترتيب الحسن («نعم» بثلاث حالات، و«لا» بقطعة): ص 7 و ص 6.

الفصل كله في صفحة

القوالب

عادي:

Base $P(1)$ → Assume $P(k)$ → Show $P(k+1)$ → Step → By the PMI

عام ($n \geq m$): نفسه، بس الأساس $P(m)$ و $k \geq m$.

قوي:

Base → Assume $P(i)$ for $1 \leq i \leq k$ → Show → Small k → Step → By the Strong PMI

الحركة لكل نوع

مجموع: افصل الحد الأخير، وخذ $(k+1)$ عامل مشترك.

قسمة: اعزل القوة من الفرض $a^k = dx + 1$ وعوّض.

متباينة: سلسلة من الطرف الأيسر، وكل < لها سبب، وافصل k الصغيرة.

متتابعة: كل القيم الابتدائية في الأساس + سطر Small k.

عدد أشياء: الفرض لأي k أشياء بأسماء جديدة، والخطوة ترجّع $k+1$ إلى k.

برهان مبدأ الاستقراء (3 درجات)

S = الفاشلين ← أصغر عنصر s (الترتيب الحسن) ← s ≥ 2 ← P(s − 1) صحيحة ←

الشرط (2): P(s) صحيحة ← تناقض مع s ∈ S

الفخاخ

- جرّب $n = 1, 2, 3$ قبل أي برهان.
- اقرأ المجموعة: positive من 1، nonnegative من 0.
- $4 \cdot 2^{2k} - 1 \neq 4(2^{2k} - 1)$.
- Assume «for an arbitrary k» مو «for every k».
- الخطوة بدون أساس ما تثبت شي.
- False: مثال واحد محسوب يكفي.

الترتيب الحسن

- $\mathbb{N}$، وأي مجموعة منتهية، وأي جزء من $\mathbb{N}$: نعم.
- $\{i \in \mathbb{Z} : i \geq m\}$: نعم.
- $[0, 1]$، $(0, 1)$، $\mathbb{Z}$، $\mathbb{Q}^+$: لا.
- لنفيها: جزئية وحدة بدون أصغر عنصر (حركة $r/2$ أو $r - 1$).

أسئلة الاختبارات السابقة

برهان مبدأ الاستقراء (ميد 1447، 3 درجات) · المتتابعة $a_n = 2n - 1$ (ميد 1447، 4 درجات) · مجموع الفرديات (نهائي 1446، 3 درجات). جهّز نفسك لـ: توأم المتتابعة $a_n = n^2$، ومجموع أو قسمة أو متباينة، وعبارة محرّفة تحتاج مثال مضاد.